Realizei testes de homologação financeira e identifiquei inconsistências nas regras de **Resultado, pagamento parcial de fatura, comprometimento de cartões e edição de compras parceladas**.

Analise o código atual e implemente as correções abaixo preservando a arquitetura e as demais regras financeiras existentes.

1. REGRA CENTRAL DO RESULTADO PARA COMPRAS EM CARTÃO

Problema identificado

Compras realizadas no cartão estão permanecendo como **Resultado Previsto** e só são efetivadas quando ocorre o pagamento da fatura.

Isso ocorreu nos seguintes cenários testados:

- Compra Compartilhada no cartão;
- Compra Própria no cartão à vista;
- Compra Parcelada no cartão;
- Compra Compartilhada Parcelada.

O Orçamento está se comportando corretamente pela data do lançamento.

Regra correta

Pagamento como critério de efetivação deve ser aplicado somente aos lançamentos vinculados a contas bancárias quando essa for a regra financeira aplicável.

Para **compras realizadas em cartão**, o Resultado deve considerar a **data do lançamento da compra**, independentemente:

- do fechamento da fatura;
- do vencimento da fatura;
- do status da fatura;
- de pagamento integral;
- de pagamento parcial;
- de a fatura ainda estar em aberto.

Portanto:

COMPRA NO CARTÃO

↓

data do lançamento

↓

Resultado da competência correspondente

O pagamento da fatura é apenas a liquidação financeira da obrigação:

Compra no cartão

→ reconhece Resultado pela data da compra

Pagamento posterior da fatura

→ movimenta a conta bancária

→ NÃO cria despesa

→ NÃO efetiva novamente o Resultado

Compra compartilhada

Para compra compartilhada, manter:

Valor Total → Cartão/Fatura

Valor Próprio → Resultado

Valor Próprio → Orçamento

Valor de Terceiros → não afeta Resultado/Orçamento

Exemplo:

Compra no cartão = R$ 100

Valor Próprio = R$ 40

Terceiros = R$ 60

Resultado pela data da compra = R$ 40

Orçamento pela data da compra = R$ 40

Fatura = R$ 100

O Resultado de R$ 40 não deve aguardar o pagamento da fatura.

---

2. COMPRA PARCELADA NO CARTÃO

Foi testada compra de:

R$ 1.200

12 × R$ 100

O Orçamento funcionou corretamente pela data do lançamento, mas o Resultado somente foi efetivado após o pagamento da fatura.

Corrigir

No regime de Competência Integral:

Resultado = R$ 1.200

Data econômica = data da compra

Não utilizar as datas de pagamento das parcelas/faturas para efetivar esse Resultado.

Preservar a regra de não duplicação:

lançamento pai = R$ 1.200

parcelas = 12 × R$ 100

Resultado = R$ 1.200

NUNCA:

R$ 1.200 + 12 × R$ 100

Para Compra Compartilhada Parcelada, usar o **Valor Próprio integral do lançamento pai** no Resultado e Orçamento, mantendo o **Valor Total** para cartão, parcelas e faturas.

---

3. PAGAMENTO DE FATURA NÃO DEVE ALTERAR RESULTADO

O pagamento integral da fatura movimentou corretamente a conta, mas atualmente é nesse momento que o sistema está efetivando o Resultado das compras do cartão.

Corrigir essa dependência.

Pagamento de fatura deve:

✓ movimentar conta bancária

✓ liquidar total ou parcialmente a obrigação

✓ atualizar situação da fatura

✓ atualizar comprometimento

NÃO:

✕ criar despesa

✕ alterar competência econômica da compra

✕ efetivar Resultado de compra anteriormente prevista

✕ consumir Orçamento novamente

As compras da fatura já devem ter produzido seus efeitos econômicos pelas respectivas datas de lançamento.

---

4. IMPLEMENTAR PAGAMENTO PARCIAL DE FATURA

O sistema ainda não havia sido preparado completamente para pagamento parcial. Aproveitar esta correção para suportar formalmente essa situação.

Exemplo:

Fatura = R$ 500

Pagamento = R$ 200

Saldo = R$ 300

Resultado esperado

A fatura não pode ser apresentada simplesmente como:

Pago

Criar/usar estado equivalente a:

Pago parcial

O comportamento deverá ser:

Valor da fatura R$ 500

Valor pago R$ 200

Saldo R$ 300

Status Pago parcial

Não tratar pagamento parcial como quitação integral da fatura.

Colocar a informação: “Pago parcial”
Na fatura do mês seguinte, não precisa criar lançamento novo ou registro novo dentro de faturas, basta criar uma linha de informação “Saldo a pagar da fatura anterior” (ou nome mais curto equivalente) e somar ao valor da fatura atual de maneira que feche com o comprometimento geral.

---

5. SALDO NÃO PAGO DA FATURA

Quando houver pagamento parcial, o valor remanescente deverá ser **transportado para a fatura do mês seguinte**.

Exemplo:

Fatura novembro R$ 500

Pagamento R$ 200

Saldo R$ 300

Resultado:

Fatura novembro

Valor original R$ 500

Pago R$ 200

Saldo R$ 300

Status Pago parcial

Fatura dezembro

Compras de dezembro + R$ X

Saldo anterior + R$ 300

Total = R$ X + R$ 300

O transporte do saldo deve preservar rastreabilidade e **não pode criar um novo lançamento econômico/despesa**, pois os R$ 300 decorrem de compras já reconhecidas anteriormente.

Evitar qualquer duplicação em Resultado e Orçamento.

Analise a estrutura atual antes de decidir se o saldo deve ser representado por campo próprio, relacionamento com pagamentos/fatura anterior ou outra solução compatível com a engenharia existente. Não criar lançamento financeiro fictício apenas para transportar o saldo.

---

6. COMPROMETIMENTO TOTAL DOS CARTÕES EM PAGAMENTO PARCIAL

Foi encontrado o seguinte erro:

Fatura = R$ 500

Pagamento parcial = R$ 200

Atualmente, após o pagamento parcial, o comprometimento baixa como se a fatura inteira tivesse sido paga.

Regra correta

O comprometimento deve diminuir **exatamente pelo valor efetivamente pago**.

Exemplo:

Comprometimento anterior R$ 2.000

Pagamento R$ 200

Novo comprometimento R$ 1.800

Não diminuir R$ 500 apenas porque o registro da fatura assumiu status equivalente a “pago”.

O cálculo do comprometimento não deve depender simplesmente de:

status = pago

Deve considerar a liquidação financeira efetivamente realizada e o saldo restante.

---

7. ESTORNO DE PAGAMENTO PARCIAL

No teste realizado:

1. houve pagamento parcial;
2. o comprometimento baixou incorretamente pela fatura inteira;
3. ao estornar o pagamento, o comprometimento voltou ao total integral.

Isso indica que a lógica atual provavelmente está excessivamente vinculada ao **status da fatura**, e não ao valor efetivamente pago.

Corrigir para que:

Fatura = R$ 500

Pagamento parcial = R$ 200

Comprometimento diminui R$ 200

Estorno dos R$ 200

Comprometimento aumenta R$ 200

O estado após o estorno deve reproduzir financeiramente o estado existente antes daquele pagamento.

Resultado e Orçamento

O estorno do pagamento da fatura:

NÃO altera Resultado

NÃO altera Orçamento

porque está revertendo uma liquidação financeira, e não a compra original.

---

8. EDIÇÃO DE COMPRA PARCELADA NÃO ESTÁ ATUALIZANDO ORÇAMENTO/RESULTADO

Foi realizado o teste:

Compra original = R$ 1.200 parcelada

Alteração = R$ 1.080

Comportamento observado

Cartão atualizou corretamente para R$ 1.080.

Entretanto:

- o Orçamento continuou apresentando R$ 1.200;
- o valor previsto relacionado também permaneceu em R$ 1.200;
- Orçamento/Resultado não refletiram adequadamente a alteração do lançamento.

Regra correta

Depois da alteração:

Lançamento pai R$ 1.080

Cartão R$ 1.080

Parcelas conforme novo parcelamento

Orçamento R$ 1.080

Resultado R$ 1.080

Para uma compra compartilhada, substituir R$ 1.080 acima pelo **novo Valor Próprio** no Orçamento e Resultado.

Não manter resíduos do valor anterior de R$ 1.200 em nenhuma consolidação.

---

9. INVESTIGAR FONTE DA VERDADE APÓS EDIÇÃO

Não corrigir esse problema apenas no frontend.

Identificar por que Cartão reconhece a alteração, enquanto Orçamento/Resultado continuam utilizando o valor anterior.

Verificar especialmente:

- lançamento pai;
- Valor Total;
- Valor Próprio;
- parcelas regeneradas;
- registros antigos eventualmente remanescentes;
- consolidação do Orçamento;
- consolidação do Resultado;
- caches/estados do frontend;
- RPC utilizada na edição/regeneração da compra parcelada;
- necessidade de atualizar/recarregar dados derivados após conclusão da operação.

A correção deve ocorrer na **fonte da inconsistência**, não por compensação visual.

---

10. PRESERVAR AS REGRAS QUE PASSARAM NOS TESTES

Não modificar comportamentos que já foram homologados corretamente.

Os testes não apontaram problema nas seguintes premissas:

- Orçamento de compras em cartão utiliza a data do lançamento;
- Compra Compartilhada utiliza apenas Valor Próprio no Orçamento;
- cartão utiliza Valor Total;
- débito da conta no pagamento de fatura está correto;
- pagamento de fatura não deve gerar novo consumo de Orçamento;
- estorno não deve alterar Orçamento;
- estrutura de cartão/parcelamento funcionou corretamente nos testes, exceto pelos efeitos relatados acima.

Evitar correções amplas que provoquem regressões nessas áreas.

---

11. ARQUITETURA DA CORREÇÃO

Antes de implementar:

1. localizar a versão **mais recente** das RPCs afetadas;
2. analisar as migrations posteriores que eventualmente substituíram essas RPCs;
3. identificar como o Resultado diferencia Previsto e Efetivado;
4. identificar onde pagamento de fatura está interferindo nessa classificação;
5. localizar o cálculo atual do comprometimento dos cartões;
6. localizar a determinação atual do status pago;
7. analisar a estrutura de pagamentos de fatura para suportar soma de pagamentos parciais;
8. analisar a regeneração da compra parcelada e por que Orçamento/Resultado permanecem com o valor antigo.

Não transferir essas regras financeiras para componentes React se elas pertencem à camada financeira/Supabase.

Preservar:

- atomicidade;
- workspace;
- RLS;
- auditoria;
- idempotência;
- pagamentos já existentes;
- parcelas;
- faturas;
- lançamentos existentes.

Criar migration nova para alterações no banco/RPCs.

Não editar migrations históricas já aplicadas.

---

12. TESTES OBRIGATÓRIOS APÓS A CORREÇÃO

Executar/homologar pelo menos:

A. Compra própria cartão

Compra R$ 100

Resultado imediato pela data = R$ 100

Orçamento = R$ 100

Pagamento posterior da fatura não altera Resultado

B. Compra compartilhada

Total = R$ 100

Próprio = R$ 40

Terceiros = R$ 60

Fatura = R$ 100

Orçamento = R$ 40

Resultado = R$ 40 pela data da compra

C. Parcelada

R$ 1.200 / 12x

Cartão = R$ 1.200

Resultado integral = R$ 1.200 pela data da compra

Orçamento = R$ 1.200 pela data da compra

Sem duplicação das parcelas

D. Compartilhada parcelada

Verificar simultaneamente:

Valor Total → cartão/parcelas/faturas

Valor Próprio → Orçamento/Resultado

E. Pagamento integral

movimenta conta

quita fatura

reduz comprometimento corretamente

não altera Resultado

não altera Orçamento

F. Pagamento parcial

Fatura = R$ 500

Pagamento = R$ 200

Status = Pago parcial

Saldo = R$ 300

Comprometimento reduz somente R$ 200

Resultado não altera

Orçamento não altera

Saldo de R$ 300 segue para a próxima fatura

G. Estorno parcial

Pagamento = R$ 200

Estorno = R$ 200

Comprometimento retorna exatamente R$ 200

Resultado não altera

Orçamento não altera

H. Editar parcelada

Antes = R$ 1.200

Depois = R$ 1.080

Pai = R$ 1.080

Parcelas = novo valor

Cartão = R$ 1.080

Orçamento = R$ 1.080

Resultado = R$ 1.080

sem resíduos dos R$ 1.200 anteriores

13. IMPORTANTE

Não presumir que todos os problemas têm a mesma origem.

Há pelo menos três problemas conceitualmente distintos:

PROBLEMA 1

Resultado de cartão condicionado indevidamente ao pagamento da fatura

PROBLEMA 2

Pagamento parcial/status/comprometimento não modelados corretamente

PROBLEMA 3

Edição/regeneração de parcelamento atualiza cartão,

mas deixa Orçamento/Resultado inconsistentes

Investigar e corrigir cada fluxo na respectiva fonte da verdade, preservando todas as regras financeiras já homologadas.

Antes de concluir, informar objetivamente:

1. causa encontrada para cada um dos três problemas;
2. arquivos/componentes/services afetados;
3. RPCs afetadas;
4. migration criada;
5. regra adotada para pagamento parcial e transporte do saldo;
6. testes executados;
7. possíveis riscos de regressão remanescentes.